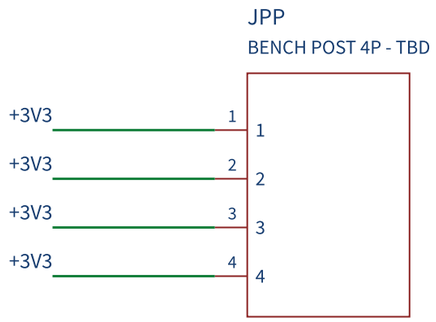
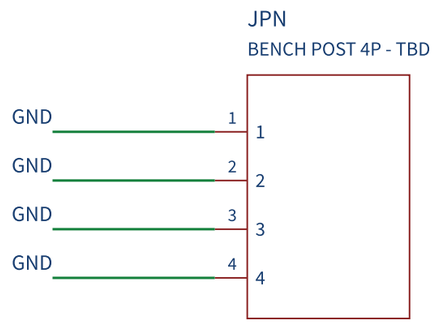
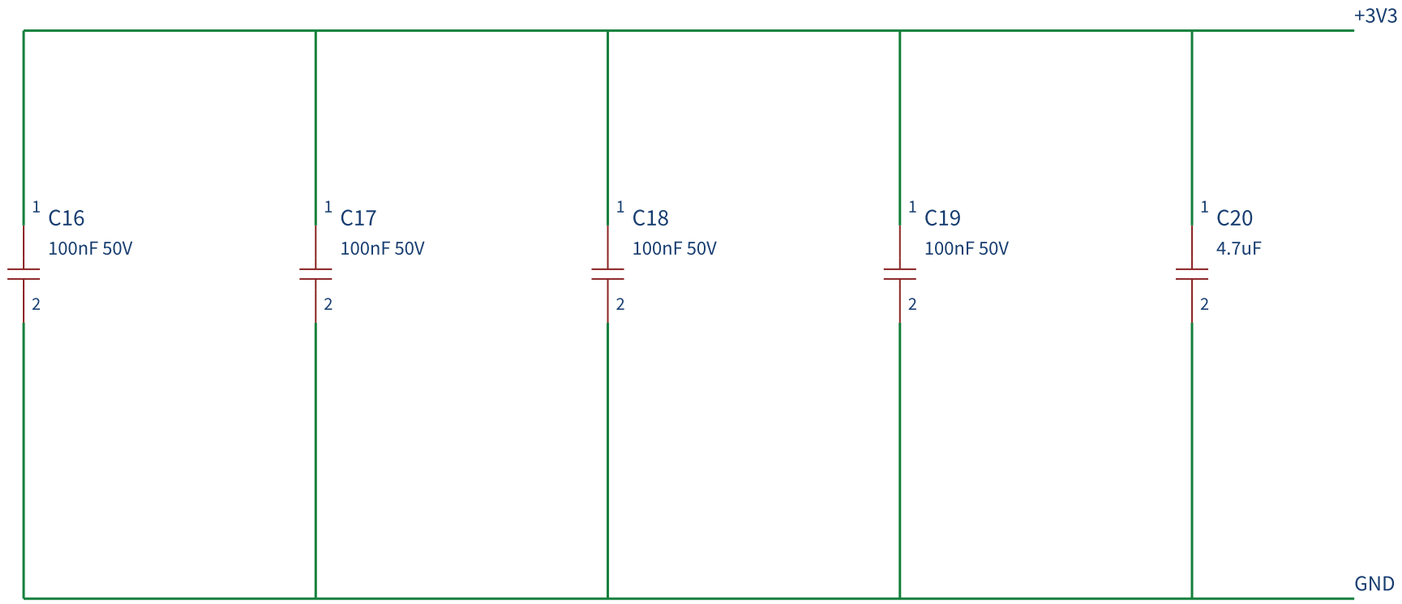
01 供电输入与去耦

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。





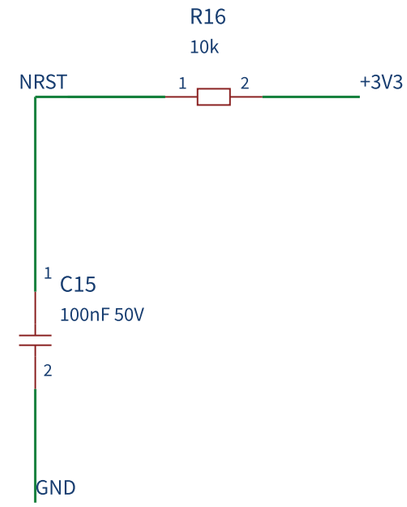


C16/C17/C18/C19分别紧贴U6.24/.36/.48/.9；C20靠近MCU。

JPP接辅源J2P（3.3V）；JPN接辅源J2N；不接15–25V。

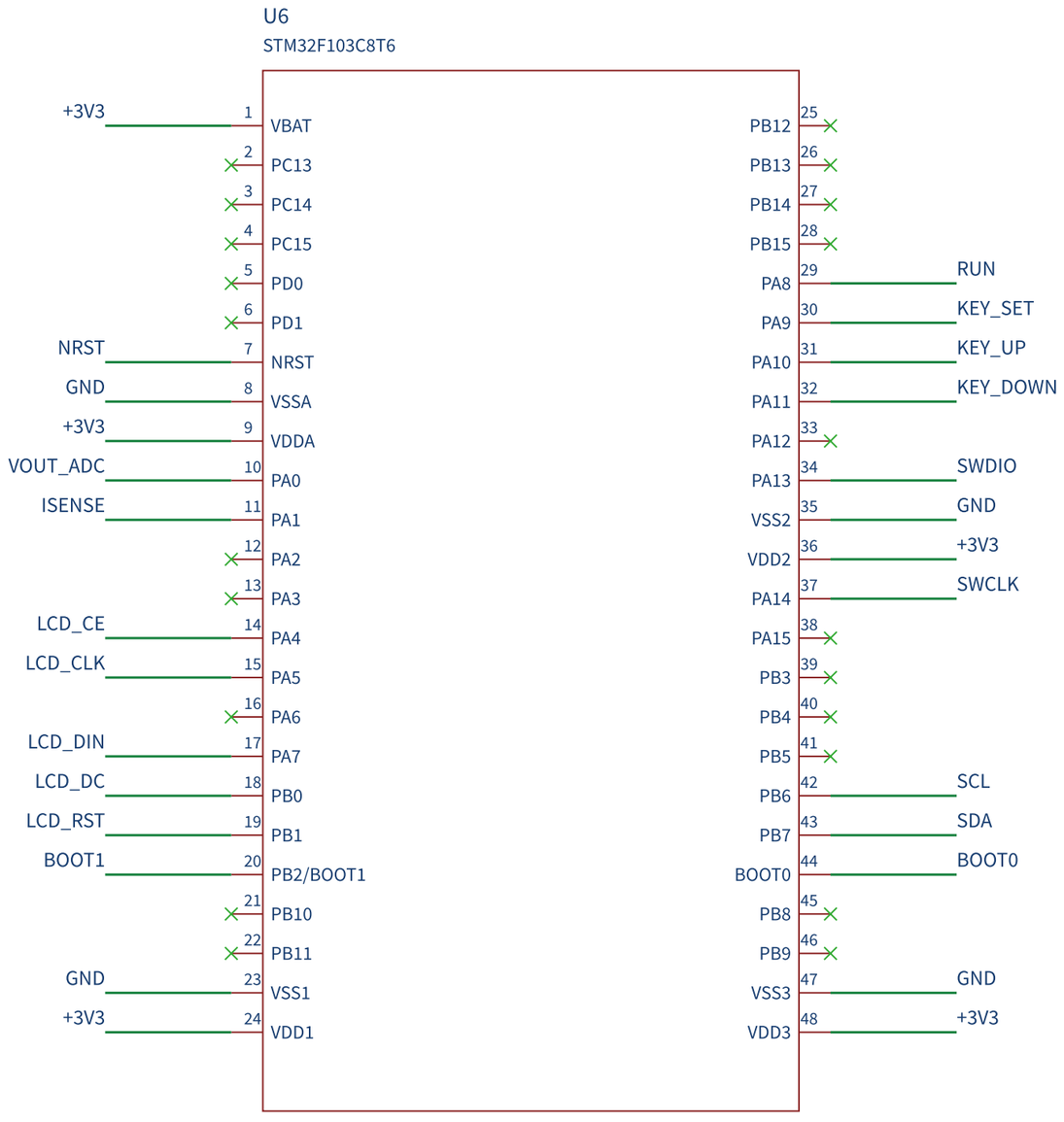
02 MCU最小系统、复位与启动

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。





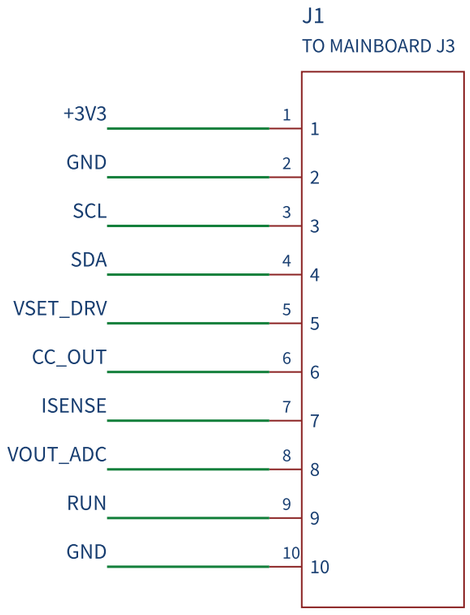




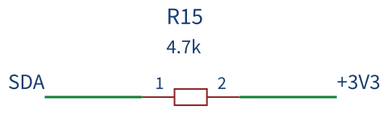
内部8MHz HSI；未用脚NC；BOOT0/BOOT1下拉；复位上拉＋100nF。

03 主板接口与I2C上拉

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。







J1与主功率板J3采用10芯直通排线，同脚号连接。

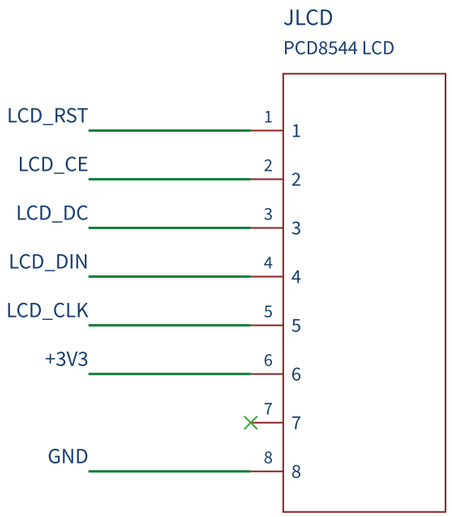
1 +3V3 / 2 GND / 3 SCL / 4 SDA / 5 VSET_DRV / 6 CC_OUT

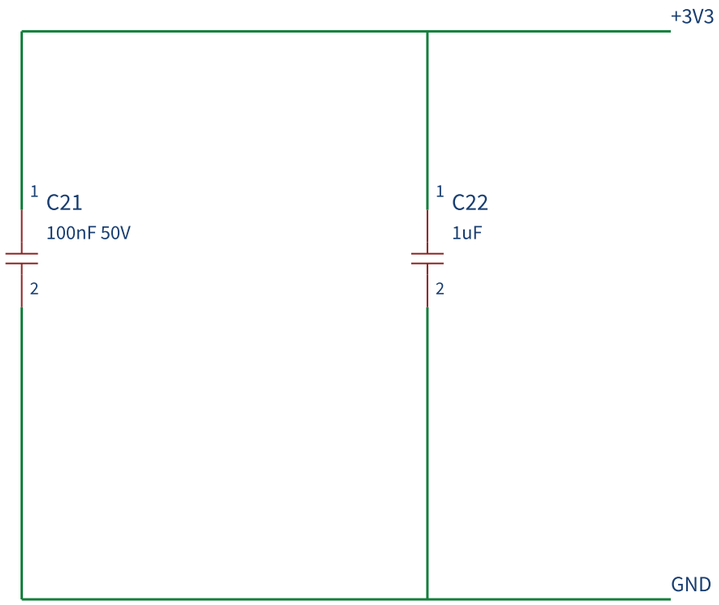
7 ISENSE / 8 VOUT_ADC / 9 RUN / 10 GND；5/6仅测试，不能GPIO驱动。

R14/R15为I2C上拉；全系统在此保留一组，不重复加上拉。

04 PCD8544液晶接口与去耦

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。





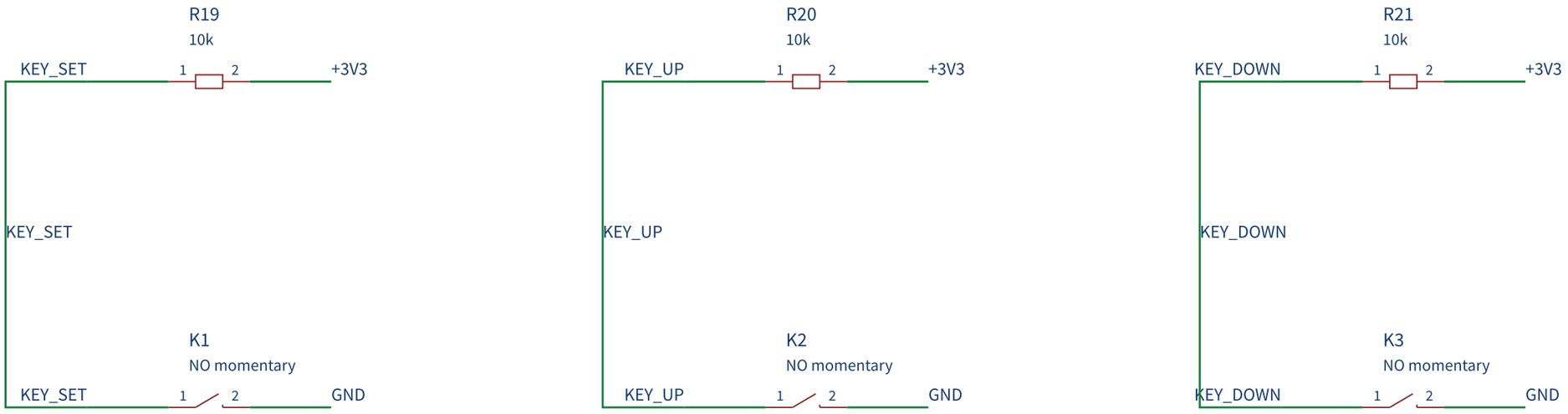
JLCD是8针接口，不包含液晶模块内部电路；实物脚序须逐一核对。

RST / CE / DC / DIN / CLK / 3.3V / NC / GND，保留原脚序。

C21/C22靠近液晶接口；背光脚保持NC，不能随意改接3.3V。

05 按键与上拉

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

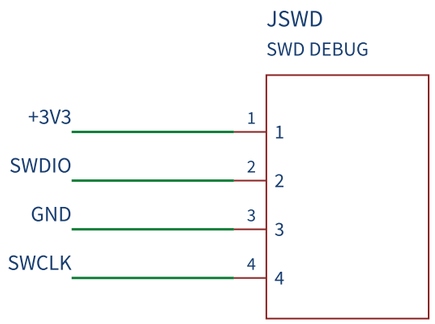


按下接地；R19/R20/R21上拉；软件消抖。实际按键必须选常开触点。

K1选择设定项，K2增加，K3减少；不改变现有引脚与固件接口。

06 SWD下载调试

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。



1 +3V3（参考） / 2 SWDIO / 3 GND / 4 SWCLK。

JSWD.1为调试器电平参考；主板供电来自辅助电源，不用下载器并联供电。

PA13=SWDIO（U6.34），PA14=SWCLK（U6.37）。